CHANGELOG · 2026-10-28

亚马逊云科技大富翁 · 这一轮改了什么

从「破产逻辑是不是有问题」开始，一路改到新角色、两个新开关、地狱模式和全套文档。每条改动后面写了为什么改；平衡数字都是用电脑玩家对打模拟出来的。

Bug 修复 | 规则改动 | 角色与技能 | 高速部署 | 代理商模式 | 地狱模式 | 界面 | 文档 | 模拟数据 | 第二轮 | 待定

12 个 bug 修掉	**15** 个角色（原来 9 个）	**12** 个交付速度技能	**6** 个模式（新增地狱模式）
35–39 轮：4 人局中位结束轮数	**28** 份 PDF（都带书签）		

01 Bug 修复

问题	后果	怎么修的
BUG 卡牌倍率下，玩家之间转账被乘了两次	倍率 ×2 时「B 付 A $20」：B 付 $40，A 收到 $80，钱凭空变出来。卡牌里所有玩家互相付钱的都中招	转给玩家的钱按实际金额到账；「拿走奖池」也不再乘倍率
BUG 欠款弹窗「最多还能凑 $X」算错	按标准升级价算，实际按实付退一半：卡牌免费送的升级退 $0，容器组半价升级，提示数偏大，玩家以为够还，结果直接破产	提示和自动变卖用同一套算法
BUG 最后一轮多打一轮	打满 N 轮的局，最后一个座位的人在第 N 轮自己回合破产，会多打一整轮	修正结束判断
BUG 开局页「代理商」勾选误显示	没开代理商模式也显示，还挤出了框	`hidden` 被样式盖掉了，补上规则；座位行允许换行

为什么「能卖资产却直接破产」：当时规则里根本没有卖服务这一项。35 个服务里只有 5 个能下线拿一半，其余「释放」不退钱，所以服务很多、现金不够的人，一笔小欠款就出局。这一条在下一节改掉了。

02 规则改动

卖回亚马逊云科技（替代原来的「释放」）

- 改 服务随时可以卖回：**买价 + 升级 + 容量的实付按 8 折**拿回，升级越多卖得越多。只拆升级、容量（服务留着）还是退一半。
- 改 欠款「自动变卖」：不卖服务就够还的，先拆升级、容量、下线；不够再整块卖，先卖不在架构里、便宜的，凑够就停。
- 改 全卖了也不够还：直接破产，服务连同升级**整块交给债主**。不这样的话，赢家拿不到服务、不会越滚越大，残局一直磨。

对局长度

- 改 流量增长从每 5 轮 +0.25 倍改成 **+0.75 倍**（第 5 轮 ×1.75、第 10 轮 ×2.5……）。
- 改 不勾轮数上限也**最多打 50 轮**，打满按估值排名（学习模式不限）。
- 改 卡牌上的金额跟着流量涨一半，顶栏显示「卡牌金额 ×N」。不然到第 20 轮过路费是开局的 4 倍，卡上还是 $50，抽卡没影响。模拟里不影响对局长度。

六大支柱按难度递进

难度	Well-Architected 要求	这一档新用得上的
入门 / 娱乐	每条 1 分	—
标准 / 学习	每条 1 分，六条共 12 分	重构清技术债
完整	每条 2 分	演练标记、Savings Plans / RI
地狱	每条 2 分，六条共 18 分	—

每条支柱改成「有几处算几分」（每块 CloudWatch 算 1 分运营、每处多区域算 2 分可靠性……），鼠标停在支柱上看得到得分。最早试过「标准每条 2 分、完整每条 3 分」，模拟里到第 30 轮几乎没人凑得齐，所以放宽。

卡牌和叫法

- 改 5 张只是「从银行领钱」的 re:Invent 卡改成和架构挂钩：认证（清技术债）、Trusted Advisor（选一块服务全额卖回）、降价（下圈运行费减半）、Hackathon（免费加 1 份容量）、Community Builders（领复盘标记）。Activate Credits 本来就是钱，保留。

- 改 「银行」全部改叫「**亚马逊云科技**」（网页、规则书、玩法手册、速查卡、卡牌）。
- 改 独立开发者「付过路费答对全免」改成「答对只付 25%」。模拟里不开答题时它是唯一能减过路费的人，80 局赢 20 局（平均每个角色 6–7 局）。

03 角色与专属技能

- 新 客户角色从 9 个加到 **12 个**：数据智能公司、短视频平台、互联网医疗。代理商模式另有 **3 个代理商角色**：总代理、托管服务商（MSP）、咨询合作伙伴，开局资金 $1200–$1400，比客户少。
- 新 每个角色一个**专属技能（数据风暴 · 风暴接入）**，借鉴游戏王 VRAINS 的 Storm Access（LP 掉到 1000 以下才能发动的起死回生技能）：总资产低于自己开局资金的一半时发动，一局一次，技能和角色绑定。比如车库创业「Activate 加码」、传统企业「MAP 迁移补贴」、金融合规「监管沙盒」。
- 新 卡牌 PDF 里的角色卡加了身份、技能和地狱限制。

04 高速部署（开关，默认关）

借鉴游戏王 5D's 的 Speed Counter。每人一个交付速度计数 0–12：每回合 +1，被事件打中 −2，进维护窗口 −4。花点数发动技能，每个点数一个：

点数	技能	效果
1	灰度发布	掷完骰子多走或少走 1 步
2	回滚重发	重掷
3	抽卡	免费抽一张 re:Invent
4	故障转移	没做高可用、要被可用性事件打成 Impaired 时扛住
5	混沌注入	逼对手抽一张 Health 卡
6	DDoS（轻）	对手一块服务 Impaired 到他下回合
7	蓝绿部署	抵消一张 Health 卡或一次 DDoS
8	流水线自动化	免费升一级
9	自动修复	解除所有 Impaired，清 1 个技术债

10	Global Accelerator	直接前进 1–12 任意步
11	加开一班	这回合再走一次
12	DDoS（重）	对手一块服务**下线 2 回合**：不收过路费、不算持有

DDoS 打不动有 Shield Advanced 或 CloudFront 的人；攻击每回合最多一次，不能连着打同一个人。电脑玩家也会用（每局大约花 14 次点数）。开不开，对局长度一样（中位 36 轮）。卡牌 PDF 里多了 2 张技能参考卡。

05 代理商模式（开关，默认关）

- 新 开局页每个座位可以勾「代理商」，**不超过一半**（2–3 人局 1 个，4 人局 2 个）。
- 代理商从亚马逊云科技拿货打 8 折（总代理 75 折），自己也能买服务做业务。
- 代理商自己定转售价（不低于拿货价、不高于原价）；客户落在没人买的服务上可以「经代理商购买」，差价归代理商。
- 之后这些服务的运行费客户交给代理商，代理商按拿货价交给亚马逊云科技，赚差价；客户付不起，代理商也得先垫上。

模拟（4 人局 1 个代理商）：代理商拿第一约 30%，略高于公平的 25%，在误差范围内；电脑客户每局经代理商买 23 次。

06 地狱模式（新难度）

- 新 完整局 + 4 个玩法 DLC + 高速部署，**必须边玩边答题**，卡牌 ×2 并跟着流量全额涨。
- 过路费每 5 轮 +1.5 倍；没有新账号保护期；起点只领 $150；卖回只有 6 折；答对过路费只减 30%；角色技能金额不随流量涨。
- **每个角色一条地狱限制**，削掉它在地狱模式里最占便宜的那一点：

角色	地狱限制
车库创业公司	起点不再多领 $50
传统企业上云	开局资金按 $1500 算
独角兽	开局不送 Route 53，开局资金按 $1400 算
金融合规公司	「监管沙盒」只免疫 2 轮

AI 原生公司	AI 组折扣取消
跨境电商	「黑五网一」只持续 2 个回合
SaaS 创业公司	「上架 Marketplace」只收 3 次
游戏工作室	Spot 最低出价回到原价的 20%
独立开发者	付过路费答对只付 50%（别人 70%）
数据智能公司	分析组和数仓与搜索组只打 9 折，「数据变现」每块只领 $120
短视频平台	存储组只打 9 折，「现象级爆款」每人只付 $200
互联网医疗	不再免疫「实习生误删了生产数据」
总代理	拿货价贵 5%（8 折）
托管服务商（MSP）	拿货价贵 5%（85 折）
咨询合作伙伴	拿货价贵 5%（85 折）

为什么不直接禁角色：试过禁掉最强的传统企业上云和独角兽，独立开发者冒到 41%；再禁它，短视频冒到 38%，打地鼠。改成每个角色削一点，又调了三轮。

07 界面

- UI 右侧栏是手动看的：3 人以上时玩家卡默认收起，点名字那一行展开 / 收起；**不跟着回合自动开合，重绘时不跳回顶部**。日志区 3 人以上时矮一点。
- UI 电脑在玩时，主按钮旁边多了「**暂停 / 继续**」，电脑和它要答的弹窗都停在原地。
- UI 对局页：顶部帮助按钮不再被挤成一个字一行；操作按钮重新分组（常用在前，技能、交付速度、转售价在后），间距 8px、高度 36px；灰掉的按钮字加深。
- UI 开局页：单选、复选框放大到 18px；地狱模式说明缩短，完整说明放鼠标悬停提示。
- UI 玩家卡显示交付速度、代理商标签、技能（已用会标出）、地狱限制；图鉴的角色表加了技能和地狱限制两列。

08 文档

- 新 `模式手册/` 6 本：娱乐、入门、标准、完整、学习、地狱，每本讲适合谁、开局设置、这个模式的规则和数字、怎么赢。
- 新 `术语对照.pdf`：传统大富翁 ↔ 这个游戏（银行 → 亚马逊云科技、抵押 → 下线、房子 → 升级……）。
- 改 规则书、玩法手册、速查卡、卡牌、棋盘与配件全部重新生成；README 更新了文件表和测试参数。
- 改 经济模拟加了 `act=ai`（电脑玩家策略对打）、`diff=hell`、`dlc`、`rs`、`learn`、`acc`（答题正确率实验）参数。

09 模拟数据

都是电脑玩家 4 人对打，每组 40–300 局。电脑不会刻意凑支柱、也不懂交易，数字当趋势看。

对局长度（结束轮数中位）

配置	中位	最长 / 超过 50 轮
改之前（卖不出钱）	36–43	63–77
刚加 8 折卖回	**43–50**	75–85
现在：标准 / 入门 / 完整	**35–39**	不到 10% 超过 50 轮（有 50 轮上限兜底）
现在：2 人局	**37**	原来 55
现在：地狱模式	**28**	300 局里 3 局

答题正确率和胜率（同一局 4 人分别答对 100% / 75% / 50% / 25%）

答对率	地狱模式胜率	标准局（开答题）胜率
100%	39%	45%
75%	26%	26%
50%	25%	19%
25%	11%	11%

学得好更容易赢；全答对的人胜率接近一半。

地狱模式各角色出场胜率（300 局，公平 25%）

调整	最高	最低
没限制	传统企业 37%、独角兽 36%	跨境电商 10%
禁掉这两个	独立开发者 41%	—
再禁独立开发者	短视频 38%	—
每个角色一条限制	独立开发者 34%、传统企业 33%	金融合规 13%
现在（加了风暴接入以后）	游戏工作室 30%	跨境电商 18%

标准局各角色出场胜率（300 局，现在）

配置	范围
不开边玩边答题	20–35%
开边玩边答题（电脑全答对）	20–30%

10 第二轮：复查和补充

审查出来的 bug（另开一个代理独立读代码查的）

- BUG 3 点「抽卡」技能掷骰子前也能用，抽到移动卡等于一回合走两次 → 改成掷完骰子后才能用。
- BUG 电脑回合中途关网页再「继续上一局」，会卡在「电脑在玩…」 → 读档时自动接着轮到下一位。
- BUG 卡牌把人移过起点时，工资和运行费被卡牌倍率放大 → 经过起点不跟卡牌倍率走。
- BUG 原价抢走别人的 Spot 服务，记录的买价还是原主人的低价，卖回只拿到很少 → 记成实际花的钱。
- BUG 联机时远端玩家点「技能」「交付速度」「转售价」没反应（不在白名单里）→ 补上。
- BUG 2 人局里 DDoS「不能连着打同一个人」等于只能用一次 → 只剩一个对手时不受限；电脑不再 DDoS 打不动的目标，选目标时有防护的排最后并标「打不动」。
- BUG 服务通过交易或破产换了主人，代理商关系还挂着 → 换主人就断开。
- BUG 地狱模式的提示文字还写「8 折」、还显示新手保护期；代理商转售价少了 85 折一档 → 跟着实际数字走。

规则和平衡

- 改 专属技能改成真正的起死回生：触发条件是**总资产低于自己开局资金的一半**（先试过「现金低于四分之一」，模拟里平均第 11 轮人人都会碰到，不算绝境）；15 个技能按角色重新设计、力度翻倍，再加上所有角色共有的「风暴接入」（按卖回价买下总资产最高的对手的一块服务，钱付给他）。快不行的人翻盘率从 0–1% 提到约 12%（标准局 11%、地狱 12%；收购款由亚马逊云科技出时是 18%，只补钱最多 9%，过路费翻倍只有 6%）。
- 改 开局资金：传统企业上云 $1900→$1700、独角兽 $1600→$1500、数据智能 $1600→$1500、金融合规 $1600→$1800、独立开发者 $1200→$1400、SaaS $1500→$1700。
- 改 传统企业上云 EC2、RDS 8 折→85 折；金融合规「不能 Spot」放宽成「Spot 最低出价 40%，不能参加竞价」；独立开发者付过路费答题：不开边玩边答题时答对付七成，开了只付 35%。模拟里电脑全答对时，独立开发者一度 61%。
- 改 Spot 说明写清楚：2017 年起不用出价，价格按每种实例在每个可用区的长期供需趋势平缓调整，被中断是因为要收回容量。
- 改 缺钱时三种凑钱办法分开写清楚：去掉升级退「这一级实付的一半」，下线拿「买价的一半」（以后要还），卖回按实付 8 折。

文档

- 新 `简版手册/` 10 本（每本 1–3 页）：玩法速览、主持人规则书简版、6 个模式简版、高速部署与技能简版、代理商模式简版。网页里点「玩法」默认先看简版，可以切完整版。
- 新 `模式手册/高速部署与技能.pdf`、`模式手册/代理商模式.pdf`；根目录 `有效架构图鉴.pdf`（18 个架构带图标流程）、`服务图鉴.pdf`、`题库与答案.pdf`、`更新说明.pdf`。
- 新 所有 PDF 都有**书签**，章节号和标题之间补了分隔符（「一、适合谁」「8. 每个服务…」）。
- 改 主持人规则书做成大而全：补了高速部署规则明细（20 条裁定）、代理商规则明细和例子、第 30 节地狱模式、第 31 节六个模式数字对照、第 32 节平衡数据；「网页版小功能」并进第 27 节。

11 待定 / 已知问题

- 代理商拿第一约 30%，略强，在误差范围内，先不动。
- 多个债主时，资产只给欠得最多的那个玩家（欠亚马逊云科技的不参与比较）；主动宣告破产能把资产送给指定玩家（多人局里可以帮别人赢）。这两条是原来的设计，没改。
- 模拟里的电脑不会刻意凑六大支柱，所以 Well-Architected 的达成率只能当下限看。

> 改动前的网页备份在上一级目录：`index.before-speed.html`（加高速部署前）、`index.before-roles.html`（加角色和代理商前）。